МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Хүнд бетонд хэрэглэх дүүргэгч материал. Техникийн шаардлага

MNS 2803:2004

Албан хэвлэл

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ
Улаанбаатар хот
2004 он

Өмнөх үг

Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төв / СХҮТ/ нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын жинхэнэ гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартын бодлогыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлдэг. Улсын стандарт боловсруулах ажлыг тус төв нь техникийн хороодоор дамжуулан гүйцэтгэдэг Техникийн хороодоор зөвшөөрөгдсөн стандартын төсөл нь СХҮТөвийн Зөвлөлийн тогтоолоор батлагдсанаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэ стандартыг Барилга-Архитектур Корпорац /ЭШАА Б.Лхагваа/, Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн газар / Я.Алагбанди/ хариуцан боловсруулж, Барилга, замын салбарын техникийн хороогоор хэлэлцүүлэн Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн хуралд оруулсан болно.

MNS 2803-79 стандартыг дахин хянахдаа холбогдох бусад стандарттай уялдуулан, стандартын өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн хянаж боловсруулав.

Энэ стандарт нь заавал мөрдөх шинжтэй.

Стандартад 2008 онд анх удаа , дараа нь 5 жил тутамд үзлэг хийнэ.

Гэхдээ шаардлага гарвал хугацааг үл харгалзан хэдийд ч стандартыг дахин хянаж боловсронгуй болгох асуудал нээлттэй байна.

Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төв / СХҮТ /
Энх тайвны өргөн чөлөө - 46А
Улаанбаатар - 211051 Ш/Х – 48
Утас: 263860 266754 Факс 976 -1 - 458032

E-mail masm@magisnet mn

©СХҮТ-2004

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх,олшруулах эрх нь гагцхүү СХҮТ,/Стандартчилал, баталгаажуулалтын төв байгууллага/-д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 91.100.30

Хүнд бетонд хэрэглэх дүүргэгч материал Техникийн шаардлага	**MNS 2803:2004**
Heavy-weight concrete, Aggregates. Technical requirements.	**MNS 2803:1979-ын оронд**

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2004 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 55 тоот тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2005 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1. Зорилго:

Стандарт нь хүнд бетонд дүүргэгчээр хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга, дайрга, элсний техникийн шаардлагыг тогтооно.

2. Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилга, байгууламжийн зориулалттай угсармал ба цутгамал бетон, төмөрбетон бүтээц, эдлэхүүний бетонд дүүргэгчээр хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга, дайрга, элсэнд хамаарна. Стандарт нь тусгай зориулалт(гидротехник, зам, хэт хүнд бетон г.м.)-ын бетонд хэрэглэх дүүргэгчид хамаарахгүй.

3. Норматив эшлэл

-MNS346:2000 “Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн ерөнхий шаардлага”

-MNS390:1998 “Барилга, байгууламжийн ажилд хэрэглэх дайрга.Техникийн ерөнхий шаардлага”

-MNS 392:1998 “Барилга, байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс. Техникийн ерөнхий шаардлага”

-MNS 5072:2001 “Барилгын материал, хөрс, уулын чулуулагт цацраг идэвхт элемент тодорхойлох гамма спектрометрийн арга”

4. Техникийн шаардлага

4.1.Том дүүргэгч

4.1.1.Хүнд бетонд том дүүргэгчээр хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга, дайрга, нь энэ стандартын шаардлагыг хангахаас гадна MNS 346:2000, MNS390:1998 стандартуудын шаардлагыг хангасан байх ёстой.

MNS2803:2004

4.1.2.Бетон хольц бэлтгэхэд хайрга, буталсан хайрга, дайргыг ширхэглэлээр ялган хэрэглэх үед дараах ширхэглэлээр ангилна. Үүнд:

5-аас 10 мм хүртэл
10-аас 20мм хүртэл
20-иос 40мм хүртэл
40-өөс 70мм хүртэл

“ТАЙЛБАР”: 1.Хэрэглэгч, нийлүүлэгч байгууллагууд харилцан тохиролцож 5-10 мм-ийн ширхэглэлийн оронд 3-10 мм, эсвэл 5-15 мм ширхэглэлтэйг, 10-20мм-ийн ширхэглэлийн оронд 10-15мм, эсвэл 15-20мм-ийн ширхэглэлтэйг мөн 70 мм-ээс том ширхэглэлтэйгээр нийлүүлэх хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

2. Бетон хольцод холимог ширхэглэлтэй хайрга, буталсан хайрга, дайрга хэрэглэх нөхцөлд ширхэглэлийн ойролцоо бүрэлдэхүүнийг заасан байна.

4.1.3. Ширхэглэлээр ангилсан буюу холимог ширхэглэлтэй хайрга, буталсан хайрга, дайрганы ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн нь 10-15мм ба 15-20мм-ийн ширхэглэлтэй бол 2 дугаар хүснэгтийн, бусад ширхэглэлтэй үед 1 дүгээр хүснэгтийн шаардлагыг хангасан байна.

1 -р хүснэгт

Үзүүлэлтийн нэр	Хамгийн бага ширхгийн хэмжээ(d)	0,5 (D + d)		Хамгийн том ширхгийн хэмжээ (D)	1,25D
		Ширхэглэл-ээр ангилсан	холимог ширхэглэлтэй		
Шигшүүр дээрх нийлбэр үлдэц, жингийн хувиар	95-100	40-70	50-70	0-5	0

2-р хүснэгт

Хяналтын шигшүүрийн нүхний хэмжээ,мм	d	D	1,25D
Шигшүүр дээрх нийлбэр үлдэц, жингийн хувиар	85-100	15-аас бага	0,75-аас бага

4.1.4. Хайрга, буталсан хайрга, дайрганд агуулагдах нимгэн, үзүүрлэг хэлбэртэй ширхгийн хэмжээ жингийн 15 хувиас ихгүй байна.

4.1.5. Дайргыг цилиндрт шахах аргаар тодорхойлсон бат бэхийн марк нь хэрэглэх бетоны маркаас дор зааснаас багагүй байна.

Үүнд:

300 /анги В25/ -аас доош маркийн бетонд 1,5 дахинаас

300/ анги В25/ ба түүнээс дээш маркийн бетонд 2 дахинаас

Бетоны ажилд уулын оргимол чулуулгаас бэлтгэсэн бол 800, хувирмал чулуулгаас бол 600, тунамал чулуулгаас бол 400–аас багагүй маркийн дайргыг хэрэглэнэ.

4.1.6. Хайрга, буталсан хайргыг цилиндрт шахах аргаар тодорхойлсон бат бэхийн марк нь 3 дугаар хүснэгтийн шаардлагыг хангасан байна.

3 -р хүснэгт

Хэрэглэх бетоны марк(анги)	Цилиндрт шахах аргаар тодорхойлсон хайрга, буталсан хайрганы марк
400(В35) ба түүнээс дээш	Б-8 аас ихгүй
300-400 (В25-В35)	Б-12 аас ихгүй
300 (В25)-аас доош	Б-16 аас ихгүй

4.1.7. Хайрга, буталсан хайрга, дайрганд агуулагдах өгөршсөн, хэврэг ширхгийн хэмжээ жингийн 10 хувиас ихгүй байна.

4.1.8. Хайрга, буталсан хайрга, дайрганы тоос, шаварлаг хольцыг угаах аргаар тодорхойлоход 4 дүгээр хүснэгтийн шаардлагаас хэтрэхгүй байхаас гадна цул шаврын агуулагдах хэмжээ жингийн 0,25 хувиас ихгүй байна.

4 -р хүснэгт

Дүүргэгчийн төрөл	Угаах аргаар тодорхойлсон тоос, шаварлаг хольцын хэмжээ, жингийн хувиар	
	300(B25)-аас бага маркийн бетонд	300(B25) ба түүнээс дээш маркийн бетонд
Дайрга	2	1
Хайрга, буталсан хайрга	1	1

4.1.9. Агаарын үйлчлэлд ажиллах бетон, төмөрбетон бүтээц, эдлэхүүнд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга, дайрганы хүйтэн тэсвэрлэлт нь уг бүтээц, эдлэхүүний хүйтэн тэсвэрлэлтээс багагүй байна.

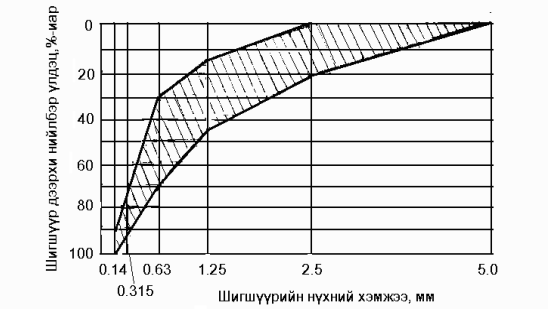
4.2. Жижиг дүүргэгч

4.2.1. Хүнд бетоны жижиг дүүргэгчээр, энэхүү стандарт болон MNS 392:1998 стандартын шаардлагыг хангасан байгалийн буюу буталж гаргаж авсан, ширхэглэлээр нь ангилсан, баяжуулсан, элсийг хэрэглэнэ.

4.2.2. Бетонд хэрэглэх элсний ширхгийн бүрэлдэхүүн нь 5 дугаар хүснэгт буюу 1 дүгээр зурагт заасан хязгаарт байвал зохино.

5-р хүснэгт

Шигшүүрийн нүхний хэмжээ, мм	Шигшүүр дээрх нийлбэр үлдэц, жингийн хувиар
5	0
2,5	0-20
1,25	15-45
0,63	35-70
0,315	70-90
0,14	90-100
0,14 мм-ийн шигшүүрээр өнгөрөх хэсэг	10-0
Ширхгийн модуль	2,1-3,25



1-р зураг

Элсний ширхгийн бүрэлдэхүүн

4.2.3. Элсэнд 10 мм-аас том ширхэгтэй чулуулаг байж болохгүй бөгөөд 5-10 мм-ийн хэмжээний чулуулаг жингийн 5 хувиас хэтрэхгүй байвал зохино

4.2.4. Бетоны ажилд хэрэглэхээр буталж гаргасан элсний ширхэг нь шоотой төстэй хэлбэртэй байх бөгөөд хэрвээ энэ шаардлагыг хангахгүй байвал уг элсийг зөвхөн байгалийн элсийг баяжуулах байдлаар хэрэглэнэ.

4.2.5. Элсэнд агуулагдах 0,14мм-ээс жижиг ширхэг болон угаах аргаар тодорхойлсон тоос, шаварлаг хольц нь 6 дугаар хүснэгтэд зааснаас ихгүй байна.

6-р хүснэгт

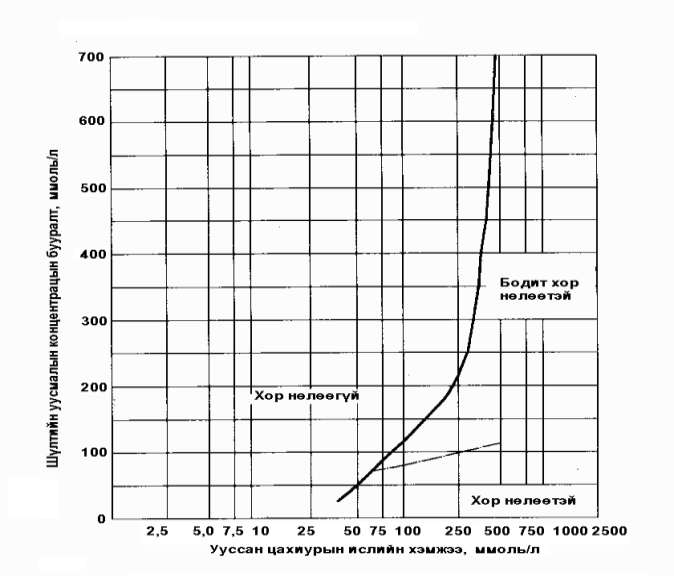
Элсний төрөл	0,14мм-ээс жижиг хэсэг,%	Тоос, шаварлаг хольц,%
Байгалийн элс	10	3
Байгалийн ширхэглэлээр ангилсан элс		
-Том ширхэгтэй	-	2
-Жижиг ширхэгтэй	10	2
Байгалийн баяжуулсан элс	5	2
Бутлаж гаргаж авсан элс	10	3

“ТАЙЛБАР”: Тоос, шаварлаг хольц дахь шаврын хэмжээ байгалийн болон буталж гаргасан элсэнд жингийн 0,5%-иас, ширхэглэлээр ангилсан буюу баяжуулсан элсэнд жингийн 0,25%-иас ихгүй байна.

4.2.6. Элсэнд хатуурч бөөгнөрсөн бүхэл наанги шавар болон гаднын ямар нэг бохирдол байж болохгүй.

4.3. Дүүргэгч

4.3.1. Бетоны ажилд хэрэглэх дүүргэгч (хайрга, буталсан хайрга, дайрга, элс)-ийн урвалжих чадварт 2-р зургийн дагуу үнэлгээ өгнө. Шүлтэд уусдаг цахиурын ислийн хэмжээ нь зураг төсөлд заасан норматив хэмжээнээс хэтэрсэн буюу 2-р зургийн хор нөлөөтэй мужид хамаарагдаж байвал бетонд шүлтийн задрал үүсэх боломжийг бетоны хэв гажилтыг хэмжих хурдавчилсан арга буюу бетон сорьцод шууд турших аргаар эцсийн үнэлгээг өгнө.



2-р Зураг.

Дүүргэгчийн урвалжих чадварт үнэлгээ өгөх график

4.3.2. Бетоны ажилд хэрэглэх дүүргэгчид агуулагдах хүхэрлэг нэгдлийг барилга, байгууламжийн ашиглалтын нөхцөлөөс хамааруулан тухайн бетон, төмөрбетон бүтээц, эдлэхүүний ажлын зураг буюу техникийн норматив баримт бичигт зааж өгнө.

4.3.3. Бетонд хэрэглэх дүүргэгч материал нь хувийн цацраг идэвхийн үзүүлэлтээр MNS 5072:2001 “Барилгын материал, хөрс,уулын чулуулагт цацраг идэвхт элемент тодорхойлох гамма спектрометрийн арга” стандартын шаардлагыг хангасан байвал зохино.

4.3.4.Дүүргэгчийн органик хольцыг калориметрийн аргаар (идэмхий натрийн уусмалд) тодорхойлоход туршилтын уусмалын өнгө, загвар уусмалын өнгөнөөс бараангүй байна.

4.3.5. Энэ стандартад заасан шаардлагын аль нэг үзүүлэлтийг бүрэн хангаагүй хайрга, буталсан хайрга, дайрга, элсийг зөвхөн бетоны найрлагад туршиж техник-эдийн засгийн үндэслэлийг баталгаажуулсны үндсэн дээр хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

1. Турших арга

Бетонд хэрэглэх дүүргэгч материалын шинж чанарыг дараах стандартуудын дагуу тодорхойлно. Үүнд:

-Хайрга, буталсан хайрга, дайргыг MNS 2998:2001 “Уулын нягт чулуулаг, барилга-замын ажилд хэрэглэх хайрга, дайрга. Физик-механик шинж чанар тодорхойлох арга”

-Элсийг: MNS 2916:2002 “Барилгын ажилд хэрэглэх элс.Турших арга”

-Хүхэрлэг нэгдэл: MNS 4982:2000 “Бетоны дүүргэгчид агуулагдах хүхэрлэг нэгдлийг тодорхойлох арга”

-Цацраг идэвх: MNS 5072:2001 “Барилгын материал, хөрс,уулын чулуулагт цацраг идэвхт элемент тодорхойлох гамма спектрометрийн арга”

2. Хүлээн авах, хаяглах, тээвэрлэх, хадгалах

Бетонд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрганд MNS 346: 2000, дайрганд MNS 390:1998, элсэнд MNS 392:1998 стандартуудыг мөрдөнө.

төгсөв.